CSP 一维数组、二维数组、字符串专项练习题

选择题

1. 一维数组 `int arr[5] = {1,2,3};` 中未初始化元素的默认值是？

   A. 随机数　　B. 0

   C. 1　　D. 编译错误

2. 以下代码存在的核心问题是？`int a[3]; cout << a[3];`

   A. 数组未初始化　　B. 数组越界

   C. 语法错误　　D. 无问题

3. 二维数组 `int b[2][3]` 的行数和列数分别是？

   A. 2 行 3 列　　B. 3 行 2 列

   C. 2 行 2 列　　D. 3 行 3 列

4. C++ 中字符串 `"abc"` 用 `strlen` 计算的长度是？

   A. 3　　B. 4

   C. 2　　D. 随机值

5. 执行代码 `int arr[4]={10,20,30,40}; int sum=0; for(int i=0;i<4;i++) sum+=arr[i];`，`sum` 的值是？

   A. 100　　B. 90

   C. 80　　D. 70

6. 关于字符数组 `char s[10] = "hello";` 说法正确的是？

   A. 数组有效长度为 10　　B. 末尾自动存储结束符 `\0`

   C. 数组元素不可修改　　D. 长度无限制

7. 二维数组 `int c[3][2] = {{1,2},{3,4},{5,6}};` 中 `c[1][1]` 的值是？

   A. 2　　B. 3

   C. 4　　D. 5

8. 比较字符串 `s1="abc"` 和 `s2="abd"`，结果正确的是？

   A. s1 > s2　　B. s1 < s2

   C. s1 == s2　　D. 无法比较

9. 数组 `arr[5]={2,5,8,1,9}` 中元素 8 的下标是?

   A. 1　　B. 2

   C. 3　　D. 4

10. 字符串 `str="CSP2026"` 中数字字符的个数为?

    A. 2　　B. 3

    C. 4　　D. 5

程序设计题

1. 数组求和

   题目：输入 n 个整数存入一维数组，计算数组所有元素的和并输出。

   考点：一维数组定义、输入、遍历累加

2. 数组最值

   题目：输入 n 个整数存入一维数组，输出数组中的最大值和最小值。

   考点：一维数组遍历、条件判断找最值

3. 数组逆序

   题目：输入 n 个整数存入一维数组，将数组元素逆序后输出。

   考点：一维数组遍历、元素交换

4. 元素次数统计

   题目：输入 n 个整数和一个目标数，统计目标数在数组中出现的次数。

   考点：一维数组遍历、分支计数

5. 3×3 矩阵求和

   题目：输入一个 3 行 3 列的二维数组，计算所有元素的总和并输出。

   考点：二维数组定义、双层循环遍历累加

6. 矩阵转置

   题目：输入一个 2 行 3 列的二维数组，将其转置为 3 行 2 列后输出。

   考点：二维数组行列遍历、元素交换